



NOMBRES COMPLEXES 2016/2017

Formes algébrique, trigonométrique et exponentielle

EXERCICE 1

$$z_1 = (1 + 2i)(-2 + i), z_2 = (1 + 2i)(1 - 2i), z_3 = \frac{2}{1+i}, z_4 = \frac{2i}{3-2i}, z_5 = \frac{2+i}{2-i}, z_6 = \frac{2+3i}{-2+i}$$

$$z_7 = \frac{2i}{(1-i)(1+2i)}, z_8 = 2e^{i\pi},$$

$$z_9 = 4e^{i\frac{\pi}{4}}, z_{10} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire des nombres complexes suivants :

$$z_1 = (1 + 3i)(5 - i), z_2 = (2 + i)^2,$$

$$z_3 = \frac{1 + 3i}{4 + 2i}$$

Ecrire les complexes suivants sous la forme trigonométrique et exponentielle

$$z_1 = 1 + i \quad z_2 = 1 - i\sqrt{3}$$

$$z_3 = \frac{1 + i}{1 - i\sqrt{3}}$$

EXERCICE 2

On donne les nombres complexes suivants :

$$z_1 = -1 + 2i \text{ et } z_2 = 3 + 4i.$$

- déterminer la forme algébrique de $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$; $z_1 - 3z_2$; $z_1 \times z_2$; $\frac{z_1}{z_2}$.
- Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$(1 + i)^2(5 + 2i); (5 - 2i)(4 + 3i)(i - 1); \frac{1}{4+2i}; \frac{2}{1-i} - \frac{5}{1+i}; \frac{3-2i}{-4+3i}$$

EXERCICE 3

- Ecrire sous la forme trigonométrique puis sous la forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$z = -i - 1 \quad \text{b) } z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2i}$$

$$\text{c) } 5i \quad \text{d) } \frac{5(-1+i)}{\sqrt{3}+i} \quad \text{e) } (\sqrt{3} + i)(1 + i\sqrt{3})$$

$$\text{f) } (-1 + i)^{2003}.$$

- En calculant les formes algébriques et trigonométriques de $z_1 \times z_2$, avec $z_1 =$

$$(-1 + i) \text{ et } z_2 = (\sqrt{3} + i), \text{ calculer}$$

$$\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right).$$

- On pose $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Donner la forme algébrique de j^2 , puis calculer $1 + j + j^2$.

- Montrer que $j = \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}$, puis déterminer la forme algébrique de j^{29} .

Encadreur : Mansour DIAGNE

« Je suis ni un génie, ni intelligent, je suis tout simplement curieux »

- Mettre sous forme exponentielle les nombres complexes suivants.

$$\text{a) } \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) + i\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

$$\text{b) } 1 + e^{i\left(\frac{\pi}{3}\right)} \quad \text{c) } (1 - i\sqrt{3})^{51}.$$

$$\text{6) Calculer } (1 + i)^{25} \text{ et } \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}.$$

Détermination de l'ensemble des points dans le plan complexe

EXERCICE 4 : les questions sont indépendantes à partir de la 3)

Pour tout complexe $z = x + iy$, avec $z \neq -1$, on considère le complexe z' défini par $z' = \frac{z-i}{z+1}$.

On note $z' = x' + iy'$, avec x' et y' des réels.

- Exprimer x' et y' en fonction de x et y .
- Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que z' soit réel.
- Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z vérifiant $|z - i| = |z + 1|$.
- Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 + 2i| = |-3 + 4i|$.
- Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z tels que $Z = z^2 + \bar{z}$ soit réel.
- Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z tels que $Z = (1 + z)(1 + \bar{z})$ soit réel.

EXERCICE 5 : Le plan complexe est muni d'un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On note f la fonction qui à tout point M d'affixe $z \neq 1$, associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' = f(z) = \frac{-iz-2}{z+1}$.

On se propose de déterminer de deux manières différentes, l'ensemble (E) des points M tels que M' appartient à l'axe des abscisses, privé de O.

Méthode analytique x et y désignent deux nombres réels tous deux non nuls

- Développer l'expression suivante :

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2.$$

- On pose $z = x + iy$. Exprimer $\text{Im}(z)$ en fonction de x et y .

- En déduire l'ensemble (E) des points M lorsque M' appartient à l'axe des abscisses, privé de O.

Méthode géométrique



NOMBRES COMPLEXES 2016/2017

- 1) Démontrer que, pour tout nombre complexe $z \neq -1$,
 $z' = -i\omega$, où $\omega = \frac{z-2i}{z+1}$.
- 2) Soient A et B les points d'affixes respectives $2i$ et -1 .
- 3) Exprimer $\arg(z') = \arg(\omega)$.
- 4) Dédire de ce qui précède l'ensemble (E).

Résolution d'équations

EXERCICE 6 :

On considère la polynôme $P(z)$ suivant :

$$P(z) = z^3 + 9iz^2 + 2(6i - 11)z - 3(4i + 12).$$

- 1) Démontrer le $P(z) = 0$ admet une solution réelle z_1 .
- 2) Déterminer un polynôme $Q(z)$ tel que $P(z) = (z - z_1)Q(z)$.
- 3) Démontrer que l'équation $Q(z) = 0$ admet une unique solution imaginaire pure z_2 .
- 4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
- 5) On note z_3 la 3^{ème} solution de l'équation $P(z) = 0$. Démontrer que les points dans le plan complexe A, B, et C d'affixes respectives z_1, z_2 et z_3 , sont alignés.

EXERCICE 7 :

Pour tout nombre complexe z , on définit :

$$P(z) = z^3 + 2(\sqrt{2} - 1)z^2 + 4(1 - \sqrt{2})z - 8.$$

- 1) Calculer $P(2)$, puis déterminer une factorisation de $P(z)$.
- 2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$

On appelle z_1 et z_2 les solutions de l'équation autres que 2, z_1 ayant une partie imaginaire positive.

3a) Placer dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(\vec{O}; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique 2 cm), les points : A d'affixe 2, B et C d'affixes respectives z_1 et z_2 , et I milieu de $[AB]$.

b) Démontrer que le triangle OAB est isocèle, en déduire une mesure de l'angle $(\vec{u}; \vec{OI})$.

c) Calculer l'affixe z_I , puis le module de z_I .

d) Dédire des résultats précédents les valeurs exactes de $\cos \frac{3\pi}{8}$ et $\sin \frac{3\pi}{8}$.

EXERCICE 8 :

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation

Encadreur : Mansour DIAGNE

« Je suis ni un génie, ni intelligent, je suis tout simplement curieux »

$$z^2 - (1 + 3i)z - 4 = 0.$$

- 2) On considère l'équation

$$(E) : z^3 - (1 + i)z^2 - (2i - 2)z - 8i = 0.$$

a) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure que l'on notera z_0 .

b) Déterminer les nombres complexes a et b tels que :

$$z^3 - (1 + i)z^2 - (2i - 2)z - 8i = (z + 2i)(z^2 + az + b).$$

c) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$, l'équation (E).

3) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On désigne par A, B et C les points d'affixes respectives

$$z_A = -1 + i, z_B = -2i, z_C = 2 + 2i.$$

a) Donner les écritures exponentielles de :

z_A, z_B et z_C .

b) Donner une interprétation de l'angle orienté $(\vec{AB}, \vec{AC})$.

En déduire la nature de ABC.

c) On considère les points E et D tels que ABEC et ABCD soient deux parallélogrammes.

d) Déterminer z_E et z_D . Prouver que les points E, C et D sont alignés.

EXERCICE 9 :

On considère le polynôme défini par $P(z) = z^4 - 6z^3 + 24z^2 - 18z + 63$.

- 1) Calculer $P(i\sqrt{3})$ et $P(-i\sqrt{3})$.

Déterminer le polynôme Q du second degré à coefficients réels tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, on ait $P(z)(z^2 + 3)Q(z)$

- 2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$

- 3) Placer dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(\vec{O}; \vec{u}; \vec{v})$

(Unité graphique 2 cm) les points A, B, C

et D d'affixes respectives $z_A = i\sqrt{3}$,

$$z_B = -i\sqrt{3}, z_C = 3 + 2i\sqrt{3} \text{ et } z_D = \overline{z_C}.$$

- 4) On note E le symétrique de D par rapport à O. Place le point E sur le dessin et montrer que $\frac{z_C - z_B}{z_C - z_E} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$ et déterminer la nature de BEC.

EXERCICE 14 :

Soit a un réel pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose :

$$C_n = 1 + \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx$$

$$S_n = \sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx$$



NOMBRES COMPLEXES 2016/2017

- 1) Démontrer que, pour tout $a \neq 0[2\pi]$

$$C_n + iS_n = e^{i\frac{nx}{2}} \times \frac{e^{i\frac{(n+1)x}{2}} - e^{-i\frac{(n+1)x}{2}}}{e^{i\frac{x}{2}} - e^{-i\frac{x}{2}}}$$

- 2) En déduire les expressions de C_n & S_n en fonction de n .

EXERCICE 10 :

Comparer les nombres complexes z_1 et z_2

$$z_1 = -i \text{ et } z_2 = \left(\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^3$$

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$z^3 - 1 = 0 ; \text{ et } z^3 = -i$$

$$u^2 - (1-i)u - i = 0$$

$$z^6 - (1-i)z^3 - i = 0$$

EXERCICE 11:

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) définie

par : (E): $z^4 + (1+a)z^2 + b = 0$ avec

$a \in \mathbb{C}$ et $b \in \mathbb{C}$

- 1) On pose $a = \cos \theta + i \sin \theta$
et $b = 4$ et $\theta \in [0; \pi]$
- a) Pour quelle valeurs de θ , l'équation (E) a-t-elle des valeurs réelles ?
- b) Résoudre (E) pour $\theta = \pi$.
- 2) Soit $a = b = i$, résoudre (E).

EXERCICE 12: les questions sont indépendantes

On considère les points A, B, A' et B' d'affixes respectives : $(1+i), (-3+2i), (5-i)$, et $(-1+9i)$

- 1) Démontrer qu'il existe une unique similitude directe transformant A en A' et B en B'
- 2) On considère la transformation T qui à tout

$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe le point $M' \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ vérifiant :

$$\begin{cases} x' = -3x + 1 \\ y' = -3y + 1 \end{cases}$$

- 3) Montrer que T est une similitude directe dont on déterminera les éléments caractéristiques

EXERCICE 13:

On considère les points A et B d'affixes respectives $-4+i$ et $1-i$

H est l'homothétie de centre A et de rapport -2 .

R la rotation de centre B et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. et T la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

- 1) Déterminer les écritures complexes de H , R , et T .

Encadreur : Mansour DIAGNE

« Je suis ni un génie, ni intelligent, je suis tout simplement curieux »

- 2) Déterminer la nature de la transformation $R_o T_o H$. Quelle est l'image de A par $R_o T_o H$?
- 3) Déterminer l'écriture complexe de $R_o T_o H$ et en déduire l'angle de la similitude.

EXERCICE 14 :

On considère la transformation S d'écriture complexe : $z' = (1 - i\sqrt{3})z + 2$

- 1) Déterminer la nature de S et ses éléments caractéristiques
- 2) Déterminer l'affixe du point C image de $A(2 - i\sqrt{3})$ par S .
- 3) Calculer l'affixe du point B tel que $S(B) = 0$.
- 4) Quelle est l'affixe du point D image de $D(-\frac{2\sqrt{3}}{3}i)$ par S .

EXERCICE 15 :

Soit la suite (z_n) définie par :

$$\begin{cases} z_0 = i \\ z_{n+1} = (1+i)z_n + 2i \end{cases}$$

- 1- Calculer z_1 et z_2 .
- 2- On considère la suite (U_n) définie par :
 $U_n = z_n + 2$

a) Montrer que : $U_n = (2+i)(1+i)^n$

3- Exprimer z_n en fonction de n .

4- Soit M_{n+1}, M_n, A et B les points d'affixes respectives :

$$z_{n+1}, z_n, i \text{ et } -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i.$$

$$\text{Démontrer que : } \frac{AM_{n+1}}{BM_n} = \sqrt{2}$$

$$\text{et que : } (\overrightarrow{BM_n}, \overrightarrow{AM_{n+1}}) = \frac{\pi}{4} (2\pi)$$

EXERCICE 16 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ tel que

$\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 2$; l'unité est le centimètre.

1) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 1$. Les solutions seront données sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.

b) En remarquant que $2^3 = 8$, déduire de 1) a) les solutions de l'équation $z^3 = 8$.



NOMBRES COMPLEXES 2016/2017

2) On donne les points A, B et C d'affixes respectives $-1 + i\sqrt{3}$, 2 et $-1 - i\sqrt{3}$.

a) Placer ces points dans le repère.

b) Calculer le module et un argument de $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$.

c) En déduire la nature du triangle ABC.

3) On considère f , la transformation du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que :

$$z' = e^{i\frac{2\pi}{3}} z.$$

a) Déterminer la nature de f puis donner ses éléments géométriques caractéristiques

b) Déterminer les affixes des points A' et C' images respectives des points A et C par f .

c) En déduire l'image de la droite (AC) par f .

EXERCICE 17 :

Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On appelle T l'application du plan dans lui-même qui au point M(x, y) associe le point M'(x', y') tel que :

$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y - 1 \end{cases}$$

1) On appelle z l'affixe du point M et z' celle de M' image de M par T. Ecrire z' en fonction de z .

2) Montrer que T est une similitude directe dont on précisera les éléments caractéristiques, on notera son centre Ω et ω l'affixe de Ω .

3) Montrer que pour $M \neq \Omega$ on a : $\frac{z' - z}{\omega - z} = i$

En déduire une construction géométrique de $M' = T(M)$.

4) Donner une équation cartésienne de la droite (D'), image de (D) : $2x - y + 1 = 0$ par T.

5) Soit A le point d'affixe $-1 + i$ et soit R la rotation de centre A et d'angle de mesure $\frac{3\pi}{4}$.

Pour M un point du plan, on pose $M' = T(M)$, $M'' = R \circ T(M)$ et on appelle g l'application du plan dans lui-même qui au point M associe le point G barycentre des points pondérés (M, 1), (M', -2) et (M'', -1). Ecrire une expression complexe de g . En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g .

EXERCICE 18 :

Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}; \vec{v})$ unité 2cm

Encadreur : Mansour DIAGNE

« Je suis ni un génie, ni intelligent, je suis tout simplement curieux »

1)a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4)(z^2 + z + 4) = 0$$

b) On désigne par

$$a = -1 + i\sqrt{3}; b = -1 - i\sqrt{3}; c = \sqrt{3} - i;$$

$$d = \sqrt{3} + i$$

Ecrire chacun des nombres complexes sous la forme exponentielle. Placer A, B, C et D

d'affixes respectives a, b, c et d dans le repère

c) Déterminer le module et un argument de

$$Z = \frac{a - c}{d - b}. \text{ Que peut-on en déduire des}$$

droites (AC) et (BD) puis des distances AC et BD

2) Pour tout entier naturel n, on note A_n le

$$\text{point d'affixe } a_n = \frac{a}{2^n} e^{\frac{2n\pi i}{3}}$$

a) Calculer a_1, a_2, a_3 , et a_4 puis placer les points A_1, A_2, A_3 et A_4 dans un autre repère

b) On pose $r_n = |a_n|$.

Interpréter géométriquement r_n

c) Montrer que (r_n) est une suite géométrique, préciser la raison et le premier terme.

d) Calculer $L_n = OA_0 + OA_1 + OA_2 + OA_3 + \dots + OA_n$ en fonction de n. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n$$

EXERCICE 19 :

On considère dans $\mathbb{C}$, l'équation :

$$z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i = 0.$$

1.a) Déterminer la solution réelle de cette équation.

b) Montrer que i est une solution de cette équation.

c) Déterminer la troisième solution de cette équation.

2. Soient les points A, B, et C d'affixes respectives 1, i et $2 + i$.

a) Déterminer le module et un argument de

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}.$$

b) En déduire la nature du triangle ABC.

c) Déterminer l'affixe du point D image de A

par la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

d) Montrer que A, B, C et D sont sur un cercle de centre $I(1+i)$ et de rayon r à déterminer.